

Semana 8

Consolidación 8. Tema 2

Acápito 2.7

Sistema nervioso autónomo.

1. De las manifestaciones siguientes; marque con una (X) las que correspondan a una lesión unilateral de la médula espinal en su porción torácica del tercero al séptimo segmento.

- a) ____ Disminución del ritmo cardíaco por afectación del componente preganglionar torácico del plexo cardíaco.
- b) ____ Ptosis palpebral y trastornos de la secreción lagrimal por lesión del centro cilioespinal.
- c) ____ Vasodilatación en el miembro superior del mismo lado de la lesión por interrupción de las fibras preganglionares simpáticas (vasoconstrictoras).
- d) ____ Palidez de hemicara y hemicuello contralaterales a la lesión por el cruzamiento de las fibras simpáticas que se dirigen a ellos.
- e) ____ Ausencia de secreción salival en el lado afectado.
- f) ____ Afinamiento y brillo de la piel con alopecia en el miembro superior del mismo lado de la lesión.

2. Producto de una iatrogenia en una intervención quirúrgica abdominal se ha interrumpido la comunicación de los segmentos medulares lumbares con la cadena ganglionar simpática. Encierra en un círculo los planteamientos que se correspondan con esta situación.

- a) Se produce pérdida de todo el aporte de fibras simpáticas a los plexos vegetativos abdominales.
- b) Se afecta el aporte simpático a los plexos pulmonares.
- c) Se afecta seriamente, pero no en su totalidad la inervación simpática a los vasos sanguíneos de los miembros inferiores.
- d) La inervación simpática de la piel y glándulas de los miembros inferiores está muy comprometida.
- e) La inervación simpática de las asas intestinales delgadas y gruesas se afectada parcialmente.
- f) Queda sin inervación simpática el hígado, la vesícula y las vías biliares.

3. En su área de salud, un paciente se recupera de una lesión medular en los últimos segmentos torácicos y primeros lumbares. El daño del tejido nervioso se circunscribió al lado derecho de la médula espinal. Encierra en un círculo cuáles de los siguientes planteamientos son ciertos en relación con el futuro estado de salud de esta persona.

- a) La función sexual estará afectada definitivamente ya que de estos segmentos parten las fibras parasimpáticas vasodilatadoras del pene.
- b) Puede haber una actividad compensatoria tanto para la inervación simpática que gobierna la eyaculación y cuyas neuronas preganglionares radican en estos segmentos, como para la erección que tiene interrumpidas las fibras que traen los impulsos eferentes de los suprasegmentos.
- c) Aparecerá vasodilatación en el miembro inferior del lado de la lesión medular porque las fibras preganglionares simpáticas vasoconstrictoras se localizan en estos segmentos.
- d) Probablemente padecerá de pérdida de sudoración en el miembro inferior de ese lado por afectación de las células preganglionares simpáticas que regulan esa función.
- e) Presentará trastornos en el control de los esfínteres vesical y anal.

4. Una lesión tumoral que interesa las vértebras L1 y L2, que crece en dirección medial desde la pared lateral izquierda del canal vertebral, pudiera causar diferentes trastornos neurológicos. Encierra en un círculo los trastornos que se correspondan con esta situación.

- a) Disfunción vesical.
- b) Aumento de la peristalsis intestinal en yeyuno e íleon.
- c) Disminución de la secreción de la glándula suprarrenal izquierda por afectaciones en su inervación simpática.
- d) Afectación de la inervación parasimpática de los órganos pélvicos por compresión de nervios espinales portadores de fibras vegetativas preganglionares procedentes de segmentos sacros.

5. Sobre la morfofisiología del SNA, responda utilizando la siguiente clave:

S: Sistema Nervioso Simpático.

P: Sistema Nervioso Parasimpático.

A: Ambos sistemas.

- a) ____ En su origen embrionario participan las células de las crestas neurales.
- b) ____ Los receptores preganglionares y postganglionares son nicotínicos.

- c) ____ El neurotransmisor preganglionar es la acetil colina.
- d) ____ El neurotransmisor postganglionar es la noradrenalina.
- e) ____ Sus receptores postganglionares son muscarínicos.
- f) ____ Sus receptores postganglionares son alfa y beta.
- g) ____ Es responsable del tono de los vasos sanguíneos.
- h) ____ Por su estimulación aumenta la motilidad y secreción digestiva.
- i) ____ Su estimulación produce broncodilatación.
- j) ____ Los medicamentos que actúan como agonistas (miméticos) de sus receptores son útiles para tratar la broncoconstricción del asma bronquial.
- k) ____ Los medicamentos que actúan como bloqueadores (antagonistas) de sus receptores se utilizan para tratar los pacientes intoxicados por órgano fosforados (inhibidores de la acetil colinesterasa).
- l) ____ Los medicamentos que actúan como antagonistas de sus receptores se utilizan para tratar la vasoconstricción que acompaña a la hipertensión arterial.
- m) ____ Su estimulación aumenta el metabolismo.
- n) ____ Es responsable del tono del aparato digestivo.
- o) ____ Su neurona central se localiza en las astas laterales de la médula espinal desde T1 a L1-2.
- p) ____ Los medicamentos que actúan como bloqueadores de sus receptores disminuyen la motilidad del aparato digestivo.